

中图分类号: ×××××

学 号: SY2503×××

北京航空航天大学

硕士开题报告

控制系统.....
.....分析

作者姓名 高 ××

学科专业 控制科学与工程

指导教师 张 ×× 教授

李 ×× 副教授

培养院系 自动化科学与电气工程学院

1. 论文选题依据

这一部分是论文选题依据。

1.1 研究背景与意义

说明问题背景、研究价值和选题依据^[1]。

1.2 国内外研究现状

概述相关方向的代表性工作、方法和不足。

2. 论文研究方案

这一部分是论文研究方案。

2.1 研究目标及研究内容

用可检验的目标概括研究范围，再分点说明拟完成的研究内容。

2.2 拟解决的关键问题及难点

说明关键科学或工程问题、主要难点及其与研究目标的关系。

2.3 拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及预期的新意/创新

依次交代研究方法、技术路线、实验或验证方案，以及有依据的预期创新点。

图 2.1 为可替换的自绘技术路线示意。公式 (2.1) 中的 N 为样本数， x_i 和 y_i 为第 i 个样本及其目标值， θ 为模型参数， ℓ 为单样本损失^[2]。

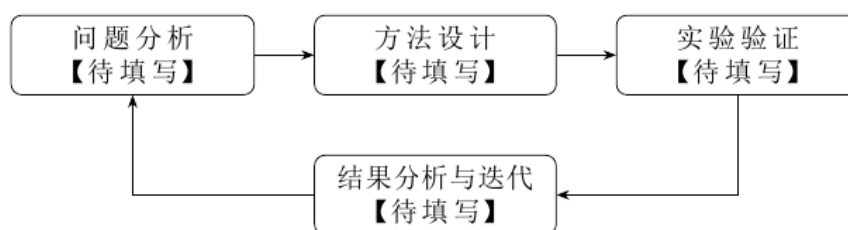


图 2.1: 技术路线示例框图（请替换节点内容）

$$J(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell(f_{\theta}(x_i), y_i) \quad (2.1)$$

3. 预期达到的目标及考核指标

这一部分是预期达到的目标及考核指标。

表 3.1: 预期目标与考核指标

目标项	指标及测量方式	预期值
【目标一】	【填写可测量的指标与验证方法】	【待填写】
【目标二】	【填写可测量的指标与验证方法】	【待填写】

表 3.1 中的内容仅供排版参考。

4. 论文工作计划

这一部分是论文工作计划。

表 4.1: 论文工作计划

起止年月	工作内容与阶段成果
20XX 年 XX 月— 20XX 年 XX 月	【文献调研、问题细化等】
20XX 年 XX 月— 20XX 年 XX 月	【方法设计与阶段验证等】
20XX 年 XX 月— 20XX 年 XX 月	【实验、总结与论文撰写等】

5. 主要参考文献

[1] Guo D, Yang D, Zhang H, et al. Deepseek-r1 incentivizes reasoning in llms through reinforcement learning[J]. Nature, 2025, 645: 633–638. DOI: 10.1038/s41586-025-09422-z.

[2] 余维, 徐亚涛, 薛兴亮, 等. 大语言模型引导的群体智能优化算法进化框架[J]. 计算机应用: 1–15.